

Esercizio 1:

Sia $F_K : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ applicazione lineare:

$$F_k(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + kx_3 - 2x_4, 3x_1 + x_2 - 2x_3 - 6x_4, x_1 + kx_2 - 4x_3 - 2x_4)$$

a) Si stabilisca per quali valori di k si ha che il nucleo di F_k ha dimensione 2 e si scelga un tale valore s .

Scriviamo la matrice K associata ad F_K :

$$K = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & k & -2 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & -6 & 0 \\ 1 & k & -4 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Applichiamo l'algoritmo di Gauss per ridurre a scala la matrice K :

$$K' | 0 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & k & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2-3k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1+3k-\frac{4}{k} & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Quindi $\text{Ker}(F)$ e' dato dalle soluzioni del sistema:

$$\begin{cases} x_1 + kx_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_3(-2-3k) = 0 \\ x_3(1+3k-\frac{4}{k}) = 0 \end{cases}$$

Abbiamo 2 casi:

1) $1+3k-\frac{4}{k} = 0 \rightarrow x_3(1+3k-\frac{4}{k}) = 0$

Calcoliamo i valori di k tale che l'equazione sia uguale a 0:

$$\begin{aligned} 1+3k-\frac{4}{k} = 0 &\rightarrow k(1+3k-\frac{4}{k}) = 0(k) \rightarrow 3k^2+k-4=0 \\ &\rightarrow k_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(3)(-4)}}{6} \rightarrow k_{1,2} = \frac{-1 \pm 7}{6} \\ &\rightarrow k_1 = 1, \quad k_2 = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Quindi x_3 e' libera, calcoliamo x_2 e x_1 :

$$\begin{cases} x_1 + kx_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_3(-2 - 3k) = 0 \\ 0 = 0 \rightarrow \top \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -kx_3 + 2x_4 \\ x_2 = -x_3(-2 - 3k) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -kx_3 + 2x_4 \\ x_2 = 2x_3 + 3kx_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Ker(F) &= \{(-kx_3 + 2x_4, 2x_3 + 3kx_3) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} \text{ se } k = 1 \text{ o } k = -\frac{4}{3} \\ &\rightarrow \dim(Ker(F)) = 2 \end{aligned}$$

2) $1 + 3k - \frac{4}{k} \neq 0$
Allora $x_3 = 0$.

$$\begin{cases} x_1 + kx_3 - 2x_4 = 0 \\ x_2 + x_3(-2 - 3k) = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2x_4 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Ker(F) &= \{(2x_4, 0, 0) \mid x_4 \in \mathbb{R}\} \\ &\rightarrow \dim(Ker(F)) = 1 \end{aligned}$$

b) Si determini una base β del nucleo di F_s e la si completi ad una base di $\mathbb{R}^4$. Se possibile, si trovino 3 vettori di $\mathbb{R}^4$ linearmente indipendenti che non appartengono al nucleo di F_s .

Segliamo $s = 1$, cerchiamo una base del nucleo di F_1 .

$$Ker(F) = \{(-kx_3 + 2x_4, 2x_3 + 3kx_3) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$$

$$Ker(F_1) = \{(-x_3 + 2x_4, 2x_3 + 3x_3) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(-x_3 + 2x_4, 5x_3) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(-x_3 + 2x_4, 5x_3, x_3, x_4)\}$$

$$= x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta = \{(-1, 5, 1, 0), (2, 0, 0, 1)\}$$

Ora completiamola ad $\mathbb{R}^4$, ci mancano 2 vettori linearmente indipendenti.

$$v_3 = (0, 0, 1, 0)$$

$$v_4 = (0, 0, 0, 1)$$

Ora controlliamo se non solo nel nucleo, se questo e' vero allora sono linearmente indipendenti dai primi 2 vettori.

$$\begin{aligned} v_3 &= \alpha(-1, 5, 1, 0) + \gamma(2, 0, 0, 1) \\ \rightarrow (0, 0, 1, 0) &= \alpha(-1, 5, 1, 0) + \gamma(2, 0, 0, 1) \\ \rightarrow (0, 0, 1, 0) &= (-\alpha, 5\alpha, \alpha, 0) + (2\gamma, 0, 0, \gamma) \\ \rightarrow (0, 0, 1, 0) &= (-\alpha + 2\gamma, 5\alpha + 0, \alpha + 0, 0 + \gamma) \\ \rightarrow (0, 0, 1, 0) &= (-\alpha + 2\gamma, 5\alpha, \alpha, \gamma) \\ \begin{cases} -\alpha + 2\gamma = 0 \\ 5\alpha = 0 \\ \alpha = 1 \\ \gamma = 0 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} -\alpha + 2\gamma = 0 \\ \alpha = 0 \\ \alpha = 1 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\ &\alpha = 0 \neq 1 = \alpha \rightarrow \perp \end{aligned}$$

Perfetto quindi non appartiene al nucleo e lo possiamo tenere.
Controlliamo ora v_4 :

$$\begin{aligned} v_4 &= \alpha(-1, 5, 1, 0) + \gamma(2, 0, 0, 1) \\ (0, 0, 0, 1) &= (-\alpha + 2\gamma, 5\alpha, \alpha, \gamma) \\ \begin{cases} -\alpha + 2\gamma = 0 \\ 5\alpha = 0 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 1 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} 2\gamma = \alpha \\ \alpha = 0 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \gamma = \frac{0}{2} \\ \alpha = 0 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 1 \end{cases} \\ &\gamma = 0 \neq 1 = \gamma \rightarrow \perp \end{aligned}$$

Bene anche questo vettore non fa parte del nucleo.
Quindi una base per $\mathbb{R}^4$ partendo da $Ker(F_1)$:

$$\beta_{\mathbb{R}^4} = \{(-1, 5, 1, 0), (2, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

Ora dobbiamo trovare 3 vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^4$ che non appartengano ad $\text{Ker}(F_1)$:

$$\begin{aligned}
 v_5 &= (0, 1, 0, 0) \\
 v_5 &= \alpha(-1, 5, 1, 0) + \gamma(2, 0, 0, 1) \\
 (0, 1, 0, 0) &= (-\alpha + 2\gamma, 5\alpha, \alpha, \gamma) \\
 \begin{cases} -\alpha + 2\gamma = 0 \\ 5\alpha = 1 \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} -\alpha + 2\gamma = 0 \\ \alpha = \frac{1}{5} \\ \alpha = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \\
 &\alpha = \frac{1}{5} \neq 0 = \alpha \rightarrow \perp
 \end{aligned}$$

Quindi $v_5 \notin \text{Ker}(F_1)$.

Allora: $v_3, v_4, v_5 \notin \text{Ker}(F_1)$.

c) Si determini il vettore $v \in \text{Ker}(F)$ tale che le coordinate di v rispetto alla base β trovata nel punto precedente siano $(v)_\beta = (-3, 1)$.

$$\begin{aligned}
 \beta &= \{(-1, 5, 1, 0), (2, 0, 0, 1)\} \\
 &= \{\beta_1, \beta_2\} \\
 (v)_\beta &= -3\beta_1 + 1\beta_2 \\
 &= -3(-1, 5, 1, 0) + (2, 0, 0, 1) \\
 &= (3, -15, -3, 0) + (2, 0, 0, 1) \\
 &\rightarrow v = (5, -15, -3, 1)
 \end{aligned}$$

d) Si determinino le equazioni cartesiane dell'immagine di F_s .

Teniamo sempre $s = 1$, quindi cerchiamo le equazioni cartesiane dell'immagine di F_1 .

$$\begin{aligned}
 F_k(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (x_1 + kx_3 - 2x_4, 3x_1 + x_2 - 2x_3 - 6x_4, x_1 + kx_2 - 4x_3 - 2x_4) \\
 F_1(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (x_1 + x_3 - 2x_4, 3x_1 + x_2 - 2x_3 - 6x_4, x_1 + x_2 - 4x_3 - 2x_4)
 \end{aligned}$$

Scriviamo la matrice associata ad F_1 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & -6 \\ 1 & 1 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Cerchiamo le equazioni dell'immagine, ovvero un sottospazio del codominio ($\mathbb{R}^3$).

$$\text{Im}(F_1) = \text{span}\{\text{colonna}_1, \text{colonna}_2, \text{colonna}_3, \text{colonna}_4\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

Sapendo che $(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, le equazioni cartesiane sono date dal prodotto tra y_i e la transposta di A .

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -2 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il sistema di $A^T \vec{y} = \vec{0}$:

$$\begin{cases} y_1 + 3y^2 + y_3 = 0 \\ y_2 + y_3 = 0 \\ y_1 - 2y^2 - 4y^3 = 0 \\ -2y^1 - 6y^2 - 4y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 + 3y^2 + y_3 = 0 \\ y_2 = -y_3 \\ y_1 - 2y^2 - 4y^3 = 0 \\ -2y^1 - 6y^2 - 4y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 - 3y^3 + y_3 = 0 \\ y_2 = -y_3 \\ y_1 - 2y^2 - 4y^3 = 0 \\ -2y^1 - 6y^2 - 4y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2y^3 \\ y_2 = -y_3 \\ 2y^3 + 2y^3 - 4y^3 = 0 \\ -2y^1 - 6y^2 - 4y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2y^3 \\ y_2 = -y_3 \\ 0 = 0 \rightarrow \top \\ -4y^3 + 6y^3 - 4y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2y^3 \\ y_2 = -y_3 \\ \top \rightarrow y_3 = y_3 \\ -2y^3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = 2y^3 \\ y_2 = -y_3 \\ \top \rightarrow y_3 = y_3 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

Nota: la quarta e' gia inclusa nella terza!

$$\begin{cases} y_1 = 2y^3 \\ y_2 = -y_3 \\ y_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \vec{y} &= \{(2y_3, -y_3, y_3) \mid \forall y_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y_3(2, -1, 1) \mid \forall y_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2, -1, 1)\} \end{aligned}$$

Quindi l'immagine di F è il piano formato da tutti i vettori (y_1, y_2, y_3) tali che:

$$\begin{aligned}\vec{y}(y_1, y_2, y_3) &= (2, -1, 1)(y_1, y_2, y_3) = 0 \\ &= 2y_1 - y_2 + y_3 = 0 \\ &= \text{span}\{2, -1, 1\} \\ \text{Im}(F) &= \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2y_1 - y_2 + y_3 = 0\}\end{aligned}$$